17:05 Mar 17 mar. 71%

FACTOR DE ESPONJAMIENTO

Aumento de volumen que experimenta un material cuando es excavado o volado pasando de **estado in situ (banco) a suelto.**



Cuando la roca está en banco ocupa menos volumen. Al fragmentarse, aumenta el espacio entre particulas → **aumenta el volumen.**

FÓRMULAS

FACTOR DE ESPONJAMIENTO (FE)

$$FE = \frac{\text{Volumen suelto}}{\text{Volumen in situ}}$$

PORCENTAJE DE ESPONJAMIENTO

$$\%\ \text{Esponjamiento} = \frac{V_s - V_b}{V_b} \times 100$$

Donde: V_s = volumen suelto
V_b = volumen en banco (in situ)

RELACIÓN PRÁCTICA

$V_s = V_b \times FE$ | $V_b = V_s / FE$

RELACIÓN PRÁCTICA

- $V_s = V_b \times FE$
- $V_b = \frac{V_s}{FE}$



- Dmensionamiento de flota
- Cálculo de capacidad de botaderos
- Estimación de producción real
- Conversión BCM ~~ LCM
- Costos de transporte

SIEMPLO RÁPIDO

Si tienes:

- 1,000 × 1.40

V_s = 1,400 m² sueltos



BRYAM LH

169
3
BRYAM ARNOLD LEIVA HURTADO
Ingeniero de Minas (10° ciclo) | Decimo superior | Planeamiento Minero | Geotecnia | Geomecánica | SSOMA | Power BI | Excel Avanzado | Python | P...
Factor de Esponjamiento (Swell Factor)
... más